

东南大学考试卷(A)

课程名称 复变函数 考试学期 20-21-1 得分 _____
 适用专业 选学复变函数各专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							
评阅人							

一、选择题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分)

- 满足 $z^2 = |z|^2$ 的复数 z 是 _____.
 A. 不存在的 B. 唯一的 C. 纯虚数 D. 实数
- 函数 $f(z) = \bar{z}z^2$ 在点 $z = 0$ 处 _____.
 A. 解析 B. 可导 C. 不可导 D. 不解析也不可导
- 下列命题中正确的是 _____.
 A. 若 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析.
 B. 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 则 $f(z)$ 在 z_0 不可导.
 C. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C , $\oint_C f(z)dz = 0$.
 D. 若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 u 为实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内是常数.
- 函数 $f(z)$ 在 z_0 解析是 $f(z)$ 能在 z_0 处展开成幂级数的 _____.
 A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分也非必要
- 下列积分中, 积分值不为零的是 _____.
 A. $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z-3} dz$ B. $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz$ C. $\int_{-1}^1 \sin z dz$ D. $\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} dz$
- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(in)}{2^n}$ _____.
 A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性不确定

二、填空题(本题共7小题, 每小题4分, 满分28分)

- 设复数 $z = i^6 - 3i^{19} + i$, 则 $z =$ _____.
- $(1+i)^i =$ _____.

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2+i)^n z^n$ 的收敛半径是 _____.

4. $\int_C \operatorname{Re} z \, dz =$ _____, 其中 C 为从 0 到 $2+i$ 的直线段.

5. $\operatorname{Res}[z^2 \sin \frac{1}{z}, 0] =$ _____.

6. 函数 $w = z^2 + 2z$ 在 $z = i$ 处的转动角为 _____.

7. $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^5} dz =$ _____.

三、（本题满分8分） 证明 $u = x^2 - y^2 - y$ 是调和函数, 并求相应的解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(0) = i$.

四、（本题满分8分） 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$ 在圆环域: (1) $1 < |z| < +\infty$; (2) $0 < |z-1| < 1$ 内分别展开成洛朗级数.

五、（本题满分12分）设 $f(z) = \frac{z^2(z-1)}{z+1}$, $g(z) = e^z$.

(1) 求 $\frac{f(z)}{[g(z)-1]^2}$ 在扩充复平面上的所有奇点, 并判别它们的类型. 如果是极点, 指出它的级.

(2) 求 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{g(z)}, \infty\right]$.

六、计算下列积分（本题共2小题，每小题7分，满分14分）

1. $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$.

2. $\oint_C \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z^2 - 1} dz$, 其中 C 是不经过点 1 与 -1 的任意简单闭曲线.

七、（本题满分6分） 证明：若 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点, 则 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一级极点, 且 $\text{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = m$.